

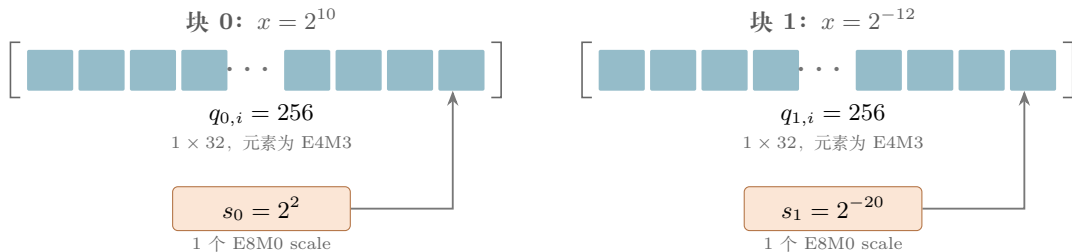
$$\hat{x}_{b,i} = s_b q_{b,i}, \quad b \in \{0,1\}, \quad 0 \leq i < 32$$

先选元素编码：每个 q_i 都是完整的 8-bit FP8

E4M3  符号 1 位，指数 4 位，尾数 3 位

E5M2  符号 1 位，指数 5 位，尾数 2 位

再沿向量轴按 32 个元素分块：以下以 E4M3 为例



轴 两个 1×32 块拼成 1×64 向量；省略号只隐藏重复元素。

对象 $q_{b,i}$ 是有符号 FP8 数； s_b 是正的 2^k ，整块共用且不占每个元素的尾数位。

机制 箭头表示块 scale 作用于 32 个元素；两块各有 $s_b q_{b,i} = x_{b,i}$ 。